2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，集合 $B=\{3,4\}$，则 $A\cup B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,2,3,4\}$

【解析】
并集包含属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素，因此 $A\cup B=\{1,2,3,4\}$.

2. 不等式 $|x-1|<3$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$-3<x-1<3$，所以 $-2<x<4$. 因而解集为 $(-2,4)$.

3. 若复数 z 满足 $2\overline{z}-1=3+6\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $z=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2-3\mathrm{i}$

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=u-v\mathrm{i}$. 代入原式得 $2u-2v\mathrm{i}-1=3+6\mathrm{i}$，比较实部和虚部可得 $2u-1=3$，$-2v=6$，即 $u=2$，$v=-3$. 所以 $z=2-3\mathrm{i}$.

4. 若 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{3}$

【解析】
利用诱导公式，$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos\alpha$. 由 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，得 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{3}$.

5. 若关于 x，y 的方程组 $\begin{cases}x+2y=4,\\3x+ay=6\end{cases}$ 无解，则实数 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
方程组无解，说明两条直线平行且不重合，因此有 $\frac{3}{1}=\frac{a}{2}$，而 $\frac{6}{4}\neq\frac{3}{1}$. 由 $\frac{3}{1}=\frac{a}{2}$ 得 $a=6$，此时 $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\neq3$，确实不重合，所以 $a=6$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25，则 $a_1+a_5=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】10

【解析】
等差数列前 5 项的和满足 $S_5=\dfrac{5(a_1+a_5)}{2}$. 由 $S_5=25$，得 $a_1+a_5=10$.

7. 若 P，Q 是圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$，所以圆心为 $(1,-2)$，半径为 1. 圆上两点距离的最大值是直径，故 $|PQ|_{\max}=2$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】
由 $a_n=3^n$，

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}=\frac{3+3^2+\cdots+3^n}{3^n}=\frac{3(3^n-1)}{2\cdot 3^n}=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)$$

因为 $3^{-n}\to 0$，所以所求极限为 $\dfrac{3}{2}$.

9. 若 $\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729，则该展开式中常数项的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】160

【解析】
二项式各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，因此 $3^n=729=3^6$，从而 $n=6$. 通项为 $\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(\dfrac{2}{x}\right)^k=\mathrm{C}_6^k 2^k x^{6-2k}$. 常数项要求 $6-2k=0$，故 $k=3$，常数项的值为 $\mathrm{C}_6^3 2^3=20\times 8=160$.

10. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在该椭圆上，则使得 $\triangle F_1F_2P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
椭圆的长半轴平方为 2，短半轴平方为 1，所以焦距参数满足 $c^2=2-1=1$，即 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$，且 $|F_1F_2|=2$.

若 $PF_1=PF_2$，则 P 在 y 轴上，椭圆与 y 轴交于 $(0,1)$、$(0,-1)$，有 2 个点.

若 $PF_1=2$，设 $P=(x,y)$，由椭圆方程得 $y^2=1-\frac{x^2}{2}$，于是 $(x+1)^2+y^2=4$，即 $x^2+4x-4=0$. 在 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ 内只有 $x=-2+2\sqrt{2}$，对应 $y=\pm\sqrt{1-\frac{x^2}{2}}$，有 2 个点.

若 $PF_2=2$，则 $(x-1)^2+y^2=4$. 代入 $y^2=1-\frac{x^2}{2}$ 得 $x^2-4x-4=0$，其根为 $x=2\pm2\sqrt{2}$. 只有 $x=2-2\sqrt{2}\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ 合法，对应 $y=\pm\sqrt{1-\frac{x^2}{2}}$，有 2 个点. 三种情形互不重复，所以共有 $2+2+2=6$ 个点.

11. 设 a_1，a_2，…，a_6 为 1，2，3，4，5，6 的一个排列，则满足 $|a_1-a_2|+|a_3-a_4|+|a_5-a_6|=3$ 的不同排列的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】48

【解析】
三个绝对值均为正整数且和为 3，所以必须分别等于 1. 因而六个数只能配成 $(1,2)$、$(3,4)$、$(5,6)$ 这三个数对；这是因为差为 1 的三个不相交数对的唯一完全配对就是上述配对.

将这三个数对安排到 (a_1,a_2)、(a_3,a_4)、(a_5,a_6) 的位置有 $3!$ 种，每个数对内部交换次序有 2^3 种. 所以不同排列的个数为 $3!\times2^3=48$.

12. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，若函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}+b$ 在区间 $(1,2)$ 上有两个不同的零点，则 $f(1)$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)$

【解析】
因为两个零点都在 $(1,2)$ 内，设它们为 r_1，r_2，且 $1<r_1<r_2<2$. 由于 $x\in(1,2)$ 时可以乘以 x，方程 $f(x)=0$ 等价于 $x^2+bx+a=0$，所以 $x^2+bx+a=(x-r_1)(x-r_2)$. 因此

$$f(1)=1+a+b=(1-r_1)(1-r_2)=(r_1-1)(r_2-1)$$

令 $u=r_1-1$，$v=r_2-1$，则 $0<u<v<1$，故 $0<uv<1$. 反之，任取 $0<t<1$，取 $u=\frac{2t}{1+t}$、$v=\frac{1+t}{2}$，则 $0<u<v<1$ 且 $uv=t$. 通过 $r_1=1+u$、$r_2=1+v$ 可构造出两个不同的零点，所以取值范围为 $(0,1)$.

单选题

13. 函数 $f(x)=(x-1)^2$ 的单调递增区间是（ ）.

A. $[0,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$
C. $(-\infty,0]$　　D. $(-\infty,1]$

【答案】**B**

【解析】
函数图象为开口向上的抛物线，顶点为 $(1,0)$. 当 $x\le 1$ 时，函数递减；当 $x\ge 1$ 时，函数递增. 因此单调递增区间是 $[1,+\infty)$，故选 B.

14. 设 $a\in\mathbb{R}$，“$a>0$”是“$\frac{1}{a}>0$”的（ ）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分　　D. 既非充分也非必要

【答案】**C**

【解析】
若 $a>0$，则 $a\neq 0$，且正数的倒数仍为正数，所以 $\frac{1}{a}>0$. 反过来，若 $\frac{1}{a}>0$，则 $a\neq 0$，并且 a 与其倒数同号，从而 $a>0$. 两个条件可以互相推出，故为充要条件，选 C.

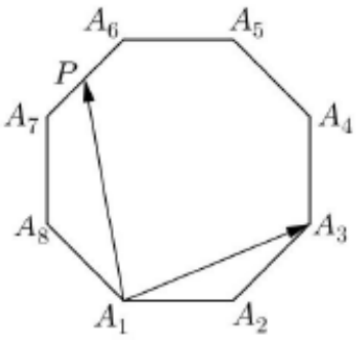
15. 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中，不可能的图形是（ ）.

A. 三角形　　B. 长方形　　C. 对角线不相等的菱形　　D. 六边形

【答案】**A**

【解析】
把正方体中心作为原点，正方体写成 $[-1,1]^3$. 过原点的截面关于原点中心对称，因此截面多边形的顶点成对出现，边数必须为偶数，不可能是三角形. 例如平面 $z=0$ 截得正方形，正方形是长方形；平面 $x+y+3z=0$ 的截面顶点为 $(1,1,-\frac{2}{3})$、$(1,-1,0)$、$(-1,-1,\frac{2}{3})$、$(-1,1,0)$，相邻边长均为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$，而两条对角线长分别为 $\frac{2\sqrt{22}}{3}$、$2\sqrt{2}$，所以它是对角线不相等的菱形；平面 $x+y+z=0$ 截得六边形. 所以不可能的图形是三角形，选 A.

16. 如图，正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边长为 2，若 P 为该正八边形边上的动点，则 $\overrightarrow{A_1A_3}\cdot\overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为（ ）.



A. $[0,8+6\sqrt{2}]$
B. $[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$
C. $[-8-6\sqrt{2},2\sqrt{2}]$
D. $[-8-6\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$

【答案】**B**

【解析】

取 A_1 为原点，令 A_1A_2 沿 x 轴正方向，边长为 2. 依次取正八边形各边方向相差 45°，则

$A_1=(0,0)$，$A_2=(2,0)$，$A_3=(2+\sqrt{2},\sqrt{2})$

且 $\overrightarrow{A_1A_3}=(2+\sqrt{2},\sqrt{2})$. 各顶点坐标可依次写为

$A_4=(2+\sqrt{2},2+\sqrt{2})$，$A_5=(2,2+2\sqrt{2})$，$A_6=(0,2+2\sqrt{2})$

$A_7=(-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$，$A_8=(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

令 $L(P)=\overrightarrow{A_1A_3}\cdot\overrightarrow{A_1P}$. 线性函数在正八边形边界上的最大、最小值出现在顶点. 逐点计算得

$L(A_1)=L(A_7)=0$，$L(A_2)=L(A_6)=4+2\sqrt{2}$

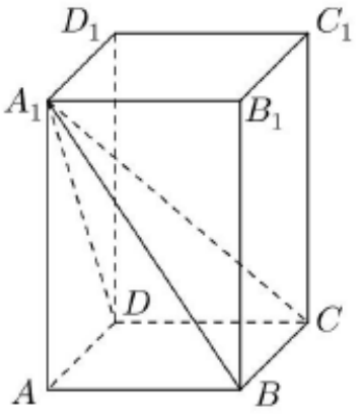
$L(A_3)=L(A_5)=8+4\sqrt{2}$，$L(A_4)=8+6\sqrt{2}$，$L(A_8)=-2\sqrt{2}$.

所以取值范围为 $[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$，故选 B.

解答题

17. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AA_1=3$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 设 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\dfrac{2^x+a}{2^x+1}$.

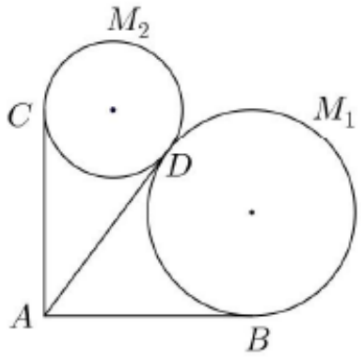
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1，M_2（宽度忽略不计），如图，已知 $AB\perp AC$，$AB=AC=AD=60$（单位：米），要求圆 M_1 与 AB，AD 分别相切于点 B，D，圆 M_2 与 AC，AD 分别相切于点 C，D.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$b > 0$），直线 $l: y = kx + m$（$km \neq 0$），l 与 Γ 交于 P，Q 两点，P' 为 P 关于 y 轴的对称点，直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0, n)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{1+x}{1-x}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)